

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №1. Исследование модели экспоненциального роста

Исаева Зарина Исмайлбековна
2026-09-05

Содержание

1. Цель работы
2. Задание
3. Теоретическое введение
 1. Модель экспоненциального роста
 2. Численное решение
 3. Инструменты
 4. Литературное программирование
4. Выполнение лабораторной работы
 1. Подготовка проекта
 2. Реализация модели
 3. Базовый запуск
 4. Параметрическое исследование
 5. Производные форматы
 6. Проверка и сборка
5. Выводы
6. Список литературы

Список иллюстраций

1. Структура каталогов лабораторной работы
2. Проверка закреплённых зависимостей проекта
3. Фрагмент литературного сценария базового эксперимента
4. Численное и аналитическое решения при $\alpha = 0,3$
5. Фрагмент сценария параметрического исследования
6. Сравнение траекторий для пяти значений α
7. Зависимость времени удвоения от коэффициента роста
8. Измеренное время вычисления
9. Выполненный базовый Jupyter-ноутбук
10. Выполненный параметрический Jupyter-ноутбук
11. Результат автоматических тестов
12. Сборка отчёта и презентации
13. История версии лабораторной работы

Список таблиц

1. Компоненты вычислительного проекта
2. Параметры базового эксперимента
3. Результаты серии вычислительных экспериментов
4. Состав производных форматов

1. Цель работы

Цель работы — освоить воспроизводимую организацию вычислительного проекта на Julia и исследовать свойства модели экспоненциального роста.

2. Задание

1. создан отдельный Julia-проект с закреплёнными зависимостями;
2. реализован базовый сценарий решения задачи Коши;
3. проведена серия экспериментов для пяти значений параметра α ;
4. из литературных исходников получены скрипты, QMD и IPYNB;
5. выполнены ноутбуки, сформированы таблицы и графики;
6. численные результаты проверены аналитически и автоматическими тестами;
7. подготовлены отчёт, презентация и журнал изменений.

3. Теоретическое введение

3.1 Модель экспоненциального роста

Пусть $u(t)$ — величина, изменяющаяся со скоростью, пропорциональной своему текущему значению. Такая постановка соответствует модели экспоненциального роста из методических указаний [1]. Модель имеет вид

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, u(0) = u_0, (1)$$

где u_0 — начальное значение, а α — постоянный коэффициент роста. После разделения переменных получаем аналитическое решение

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}. (2)$$

Время удвоения определяется условием $u(T_2) = 2u_0$:

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}, \alpha > 0. (3)$$

Для базового опыта приняты $u_0 = 1$, $\alpha = 0,3$ и $t \in [0; 10]$. Значения решения сохраняются с шагом 0,1.

3.2 Численное решение

Задача Коши решается адаптивным методом Tsit5 из экосистемы DifferentialEquations.jl, предназначенной для решения дифференциальных уравнений на

Julia [2]. Численная траектория сохраняется в тех же точках, что и аналитическое решение, поэтому абсолютную и относительную ошибки можно вычислить непосредственно на общей сетке времени.

3.3 Инструменты

Структура вычислительного эксперимента и сохранение результатов организованы с помощью `DrWatson.jl` [3]. Производные скрипты, QMD и Jupyter Notebook формируются пакетом `Literate.jl` [4], а отчёт и презентация собираются системой Quarto [5].

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка проекта

Каталог лабораторной работы разделён по назначению: модуль модели находится в `src`, литературные сценарии — в `scripts`, результаты — в `data` и `plots`, а производные документы — в `notebooks` и `markdown`. Отчёт и презентация собираются из самостоятельных QMD-файлов.

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1---study---simulation-modeling % find labs -maxdepth 2 -type d | sort
labs
labs/lab01
labs/lab01/image
labs/lab01/presentation
labs/lab01/project
labs/lab01/report
labs/lab02
labs/lab02/presentation
labs/lab02/report
labs/lab03
labs/lab03/presentation
labs/lab03/report
labs/lab04
labs/lab04/presentation
labs/lab04/report
labs/lab05
labs/lab05/presentation
labs/lab05/report
labs/lab06
labs/lab06/presentation
labs/lab06/report
labs/lab07
labs/lab07/presentation
labs/lab07/report
labs/lab08
labs/lab08/presentation
labs/lab08/report
rhktrlwmd@Mac 2026-1---study---simulation-modeling %
```

Рисунок 1: Структура каталогов лабораторной работы

Пакеты и их точные версии записаны в Project.toml и Manifest.toml. Поэтому после клонирования репозитория среда восстанавливается командой `julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'`.

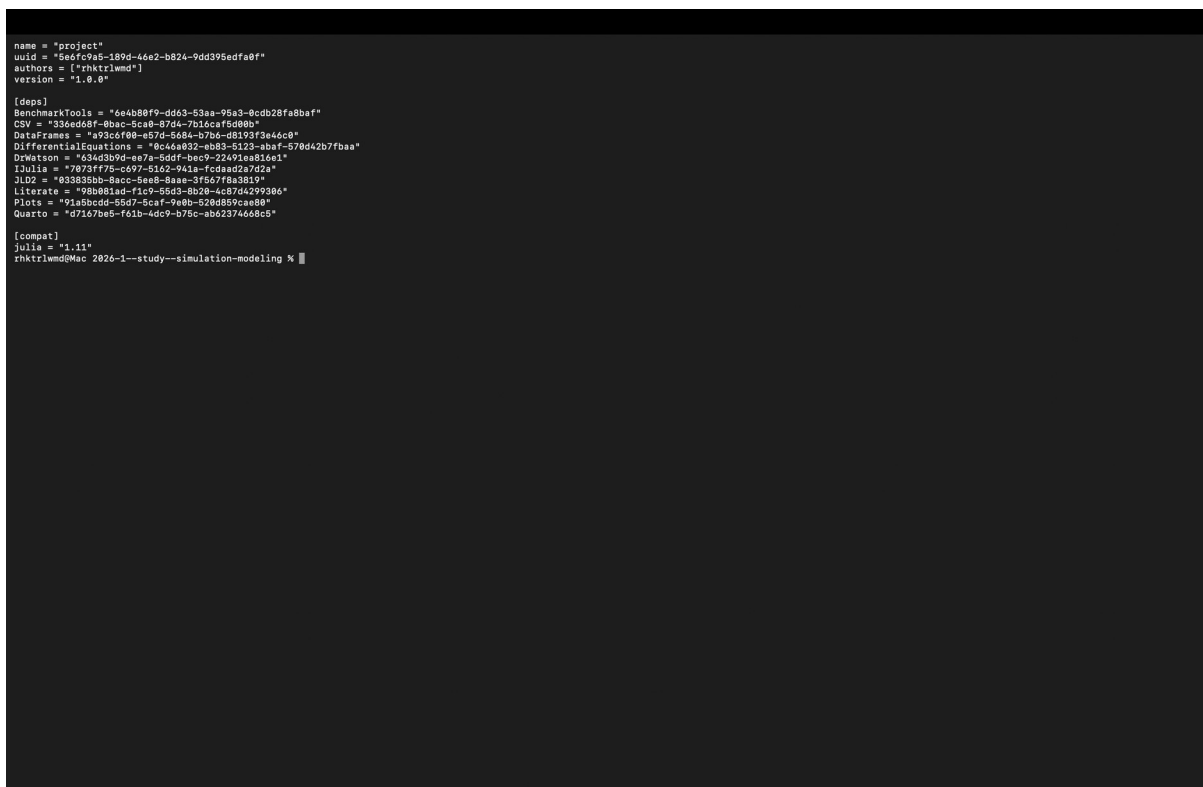


Рисунок 2: Проверка закреплённых зависимостей проекта

Компонент	Назначение
DifferentialEquations.jl	постановка задачи Коши и интегрирование методом Tsit5
DrWatson.jl	пути проекта и параметрические эксперименты
DataFrames.jl, CSV.jl, JLD2.jl	табличные и бинарные результаты
Plots.jl	графики траекторий и зависимостей
Literate.jl, IJulia.jl	генерация QMD, Julia-скриптов и ноутбуков
BenchmarkTools.jl	измерение времени решения
Quarto	сборка отчёта, презентации и HTML-документации

4.2 Реализация модели

4.3 Общая функция правой части

Математическая часть вынесена в `src/exponential_growth.jl`. Одна функция принимает как скалярный параметр, так и именованный кортеж, поэтому используется в обоих сценариях.

```

function exponential_growth!(du, u, p, alpha)
    du[1] = alpha * u[1]
    return nothing
end

analytic_solution(u0, alpha, t) = u0 * exp(alpha * t)

function doubling_time(alpha)
    alpha > 0 || throw(ArgumentError("alpha must be positive"))
    return log(2) / alpha
end

```

Листинг 1 — Полный модуль модели `src/exponential_growth.jl`.

4.4 Базовый эксперимент

В литературном сценарии `01_exponential_growth.jl` задача описана вместе с поясняющим текстом. Для численного решения создан `ODEProblem`, а затем вызван адаптивный решатель `Tsit5`.

```

1  # Экспоненциальный рост
2  #
3  # **Цель:** численно решить уравнение  $\frac{du}{dt} = \alpha u$  и сравнить результат
4  # с аналитическим решением  $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$ .
5  #
6  # ## Инициализация проекта
7  #
8  using DrWatson
9  @quickactivate "project"
10 #
11 ENV["GKSwstype"] = "100"
12 #
13 using CSV
14 using DataFrames
15 using DifferentialEquations
16 using JLD2
17 using Plots
18 #
19 include(scrdir("exponential_growth.jl"))
20 #
21 script_name = "01_exponential_growth"
22 mkpath(datadir(script_name))
23 mkpath(plotsdir(script_name))
24 #
25 ## Параметры модели
26 #
27 # Начальная величина равна единице, скорость роста равна '0.3', а наблюдение
28 # продолжается десять единиц времени.
29 #
30 u0 = 1.0
31 alpha = 0.3
32 tspan = (0.0, 10.0)
33 saveat = 0.1
34 #
35 ## Численное решение
36 #
37 problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
38 solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)
39 #
40 results = DataFrame{
41     time=solution.t,
42     numerical=first.(solution.u),
43     analytical=analytic_solution(u0, alpha, solution.t),
44 }
45 results.error = abs.(results.numerical .- results.analytical)
46 #
47 ## Проверка и сохранение результатов

```

Рисунок 3: Фрагмент литературного сценария базового опыта

Ниже непосредственно подключён полный QMD-фрагмент, автоматически полученный из литературного источника `scripts/01_exponential_growth.jl`. В нём сохранены инициализация проекта, параметры, решение, аналитическая проверка, запись CSV и JLD2, построение графика и вывод контрольных величин.

5. Экспоненциальный рост

Цель: численно решить уравнение $du/dt = \alpha u$ и сравнить результат с аналитическим решением $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$.

5.1 Инициализация проекта

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

ENV["GKSwstype"] = "100"

using CSV
using DataFrames
using DifferentialEquations
using JLD2
using Plots

include(sourcedir("exponential_growth.jl"))

script_name = "01_exponential_growth"
mkpath(datadir(script_name))
mkpath(plotsdir(script_name))
```

5.2 Параметры модели

Начальная величина равна единице, скорость роста равна 0.3, а наблюдение продолжается десять единиц времени.

```
u0 = 1.0
alpha = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)
saveat = 0.1
```

5.3 Численное решение

```
problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
solution = solve(problem, Tsit5(), saveat=saveat)

results = DataFrame(
    time=solution.t,
    numerical=first.(solution.u),
    analytical=analytic_solution.(u0, alpha, solution.t),
)
results.error = abs.(results.numerical .- results.analytical)
```

5.4 Проверка и сохранение результатов

```
final_population = last(results.numerical)
expected_population = last(results.analytical)
relative_error = abs(final_population - expected_population) / expected_population
time_to_double = 1 / alpha

CSV.write(datadir(script_name), "trajectory.csv", results)
jldsave(
    datadir(script_name), "all_results.jld2");
```

```

parameters=(u0=u0, alpha=alpha, tspan=tspan, saveat=saveat),
results=results,
relative_error=relative_error,
)

trajectory_plot = plot(
    results.time,
    results.numerical;
    label="Численное решение",
    xlabel="Время, t",
    ylabel="Величина, u(t)",
    title="Экспоненциальный рост (α = $(alpha))",
    linewidth=3,
    legend=:topleft,
    size=(900, 540),
    dpi=150,
)
plot!(
    trajectory_plot,
    results.time,
    results.analytical;
    label="Аналитическое решение",
    linestyle=:dash,
    linewidth=2,
)
savefig(trajectory_plot, plotsdir(script_name, "exponential_growth.png"))

println("Экспоненциальный рост: одиночный эксперимент")
println("u(0) = $(u0), α = $(alpha), t ∈ $(tspan)")
println("u(10) численно = $(round(final_population; digits=6))")
println("u(10) аналитически = $(round(expected_population; digits=6))")
println("относительная ошибка = $(round(relative_error; sigdigits=4))")
println("время удвоения = $(round(time_to_double; digits=4))")
println("Результаты: data/$(script_name), plots/$(script_name)")

```

Полученная численная траектория совпадает с аналитической с малой относительной ошибкой, что подтверждает корректность реализации.

Листинг 2 — Полный сценарий базового эксперимента, интегрированный из `project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`.

Получено 101 сохранённое значение. При $t = 10$ численное решение равно 20,0854485, аналитическое — 20,0855369. Относительная ошибка

$$\varepsilon_{rel} = \frac{|u_{num}(10) - u_{exact}(10)|}{|u_{exact}(10)|} \approx 4,40 \cdot 10^{-6}.$$

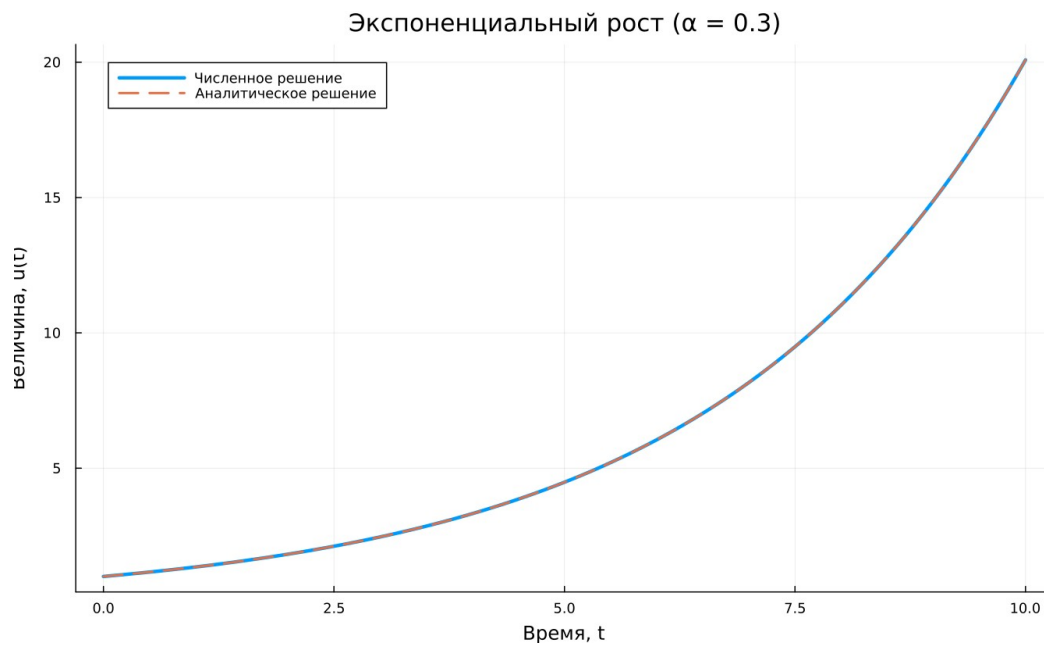
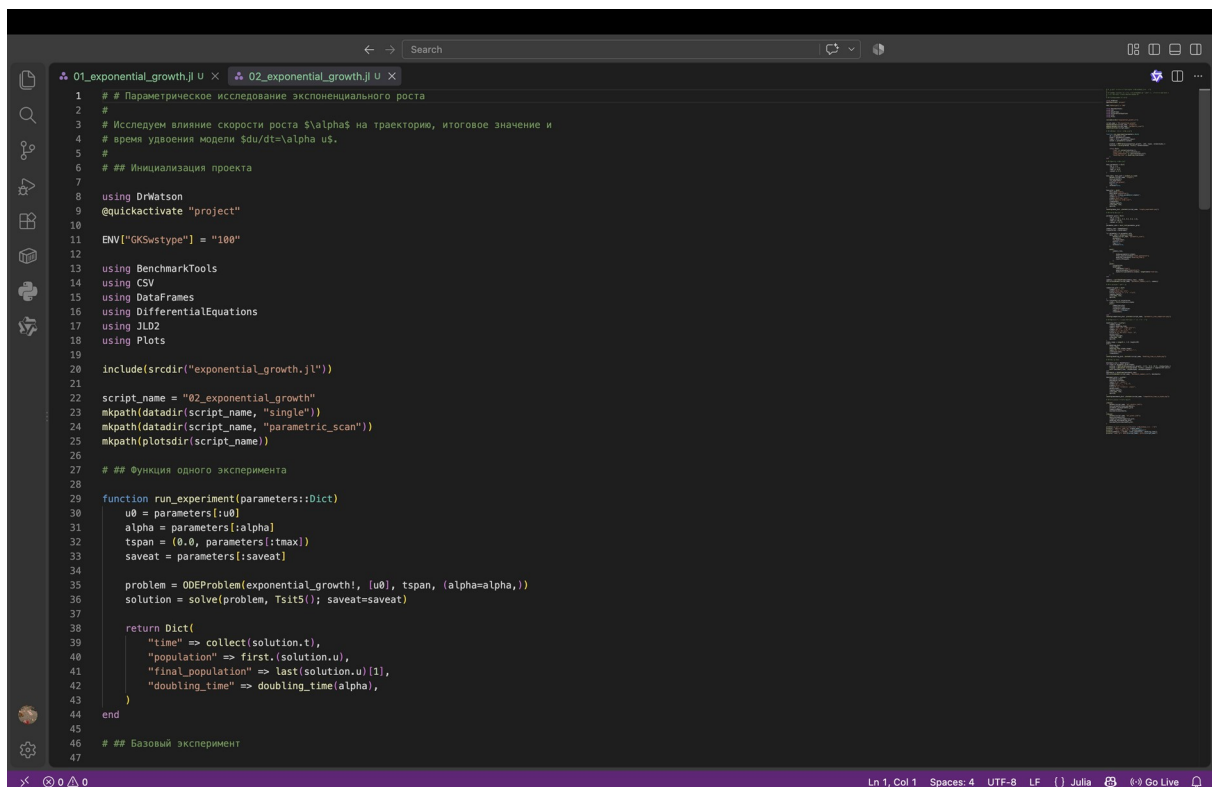


Рисунок 4: Численное и аналитическое решения при $\alpha = 0,3$

Кривые визуально совпадают, а малая относительная ошибка подтверждает корректность реализации.

5.5 Параметрическое исследование

Во втором сценарии коэффициент роста принимает значения 0,1, 0,3, 0,5, 0,8 и 1,0. Для каждого набора параметров `DrWatson.produce_or_load` сохраняет отдельный результат [3]. Такой способ позволяет расширять сетку параметров без дублирования вычислительного кода.



```
1  # Параметрическое исследование экспоненциального роста
2  #
3  # Исследуем влияние скорости роста  $\alpha$  на траекторию, итоговое значение и
4  # время удвоения модели  $du/dt = \alpha u$ .
5  #
6  ## Инициализация проекта
7
8  using DrWatson
9  @quickactivate "project"
10
11  ENV["GKSwstype"] = "100"
12
13  using BenchmarkTools
14  using CSV
15  using DataFrames
16  using DifferentialEquations
17  using JLD2
18  using Plots
19
20  include(scrdir("exponential_growth.jl"))
21
22  script_name = "02_exponential_growth"
23  mkpath(datadir(script_name, "single"))
24  mkpath(datadir(script_name, "parametric_scan"))
25  mkpath(plotsdir(script_name))
26
27  ## Функция одного эксперимента
28
29  function run_experiment(parameters::Dict)
30      u0 = parameters[u0]
31      alpha = parameters[alpha]
32      tspan = {0.0, parameters[tmax]}
33      saveat = parameters[saveat]
34
35      problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,))
36      solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)
37
38      return Dict{
39          "time" => collect(solution.t),
40          "population" => first(solution.u),
41          "final_population" => last(solution.u)[1],
42          "doubling_time" => doubling_time(alpha),
43      }
44  end
45
46  ## Базовый эксперимент
47
```

Рисунок 5: Фрагмент сценария серии экспериментов

Следующий фрагмент подключён из QMD, сформированного Literate.jl на основе scripts/02_exponential_growth.jl. Приведён весь сценарий: функция одного опыта, базовый запуск через produce_or_load, сетка параметров, обход пяти наборов, сохранение таблиц, четыре графика, бенчмарк и архивирование объектов.

6. Параметрическое исследование экспоненциального роста

Исследуем влияние скорости роста α на траекторию, итоговое значение и время удвоения модели $du/dt = \alpha u$.

6.1 Инициализация проекта

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

ENV["GKSwstype"] = "100"

using BenchmarkTools
using CSV
using DataFrames
using DifferentialEquations
using JLD2
using Plots

include(scrdir("exponential_growth.jl"))

script_name = "02_exponential_growth"
mkpath(datadir(script_name,
```

```
mkpath(datadir(script_name, "parametric_scan"))
mkpath(plotsdir(script_name))
```

6.2 Функция одного эксперимента

```
function run_experiment(parameters::Dict{String,Float64})
    u0 = parameters[:u0]
    alpha = parameters[:alpha]
    tspan = (0.0, parameters[:tmax])
    saveat = parameters[:saveat]

    problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,))
    solution = solve(problem, Tsit5(), saveat=saveat)

    return Dict{String,Float64}(
        "time" => collect(solution.t),
        "population" => first(solution.u),
        "final_population" => last(solution.u)[1],
        "doubling_time" => doubling_time(alpha, solution)
    )
end
```

6.3 Базовый эксперимент

```
base_parameters = Dict{String,Float64}(
    :u0 => 1.0,
    :alpha => 0.3,
    :tmax => 10.0,
    :saveat => 0.1,
)

base_data, base_path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_parameters,
    run_experiment;
    prefix="exp_growth",
    tag=false,
    verbose=false,
)

base_plot = plot(
    base_data["time"],
    base_data["population"];
    label="α" = $(base_parameters[:alpha]),
    xlabel="Время, t",
    ylabel="Величина, u(t)",
    title="Базовый эксперимент",
    linewidth=3,
    legend=:topleft,
    size=(900, 540),
    dpi=150,
)

savefig(base_plot, plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

6.4 Сетка параметров

```
parameter_grid = Dict{String,Array{Float64,1}}(
    :u0 => [1.0],
    :alpha => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tmax => [10.0],
    :saveat => [0.1],
)
```

```

)
parameter_sets = dict_list(parameter_grid)

summary_rows = NamedTuple[]
trajectories = DataFrame[]

for parameters in parameter_sets:
    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name,
        "parametric_scan"),
        parameters,
        run_experiment;
        prefix="scan",
        tag=false,
        verbose=false,
    )

    push!(
        summary_rows,
        (
            alpha=parameters[:alpha],
            final_population=data["final_population"],
            doubling_time=data["doubling_time"],
            result_file=path,
        ),
    )
    push!(
        trajectories,
        DataFrame(
            time=data["time"],
            population=data["population"],
            alpha=fill(parameters[:alpha], length(data["time"])),
        ),
    )

end

summary = sort(DataFrame(summary_rows), :alpha)
CSV.write(datadir(script_name, "parameter_summary.csv"), summary)

```

6.5 Сравнение траекторий

```

comparison_plot = plot(
    xlabel="Время, t",
    ylabel="Величина, u(t)",
    title="Влияние скорости роста α",
    legend=:topleft,
    size=(900, 540),
    dpi=150,
)

for trajectory in trajectories:
    alpha = first(trajectory.alpha)
    plot!(
        comparison_plot,
        trajectory.time,
        trajectory.population;
        label="α = $(alpha)",
        linewidth=2,
    )

end

savefig(comparison_plot, plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))

```

6.6 Зависимость времени удвоения от скорости роста

```
doubling_plot = scatter(
    summary.alpha,
    summary.doubling_time,
    label="Результаты экспериментов",
    xlabel="Скорость роста,  $\alpha$ ",
    ylabel="Время удвоения,  $\ln(2) / \alpha$ ",
    title="Время удвоения:  $\ln(2) / \alpha$ ",
    markersize=7,
    legend=:topright,
    size=(900, 540),
    dpi=150,
)
alpha_range = range(0.1, 1.0; length=100)
plot!(
    doubling_plot,
    alpha_range,
    doubling_time.(alpha_range);
    label="Теоретическая зависимость",
    linestyle=:dash,
    linewidth=2,
)
savefig(doubling_plot, plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

6.7 Бенчмаркинг

```
benchmark_rows = NamedTuple{
    alpha,
    parameter_grid[:alpha]
}
for problem in ODEProblem(exponential_growth!, [1.0], (0.0, 10.0), (alpha=alpha,))
    elapsed = @belapsed solve($problem, Tsit5(); saveat=0.1, samples=100, evals=1)
    push!(benchmark_rows, (alpha=alpha, seconds=elapsed))
end
benchmarks = DataFrame(benchmark_rows)
CSV.write(datadir(script_name, "benchmark_summary.csv"), benchmarks)

benchmark_plot = scatter(
    benchmarks.alpha,
    benchmarks.seconds,
    label="Время решения",
    xlabel="Скорость роста,  $\alpha$ ",
    ylabel="Время, с",
    title="Время численного решения",
    markersize=7,
    legend=:topleft,
    size=(900, 540),
    dpi=150,
)
savefig(benchmark_plot, plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
```

6.8 Сохранение сводных данных

```
jldsave(
    datadir(script_name, "all_results.jld2");
    base_parameters=base_parameters,
    parameter_grid=parameter_grid,
    summary=summary,
    benchmarks=benchmarks,
)
jldsave(
    datadir(script_name, "all_plots.jld2");
    base_plot=base_plot,
```

```

comparison_plot=comparison_plot,
doubling_plot=doubling_plot,
benchmark_plot=benchmark_plot,
)

println("Параметрическое исследование экспоненциального роста")
println("базовый результат: $(base_path)")
println("число экспериментов: $(nrow(summary))")
println(summary[, :alpha, :final_population, :doubling_time])
println("Результаты: data/${script_name}, plots/${script_name}")

```

Листинг 3 — Полный сценарий параметрического исследования, интегрированный из `project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd`.

Таблица 1: Результаты серии вычислительных экспериментов

α	$u(10)$	T_2
0,1	2,7183	6,9315
0,3	20,0854	2,3105
0,5	148,4086	1,3863
0,8	2 980,5736	0,8664
1,0	22 021,0156	0,6931

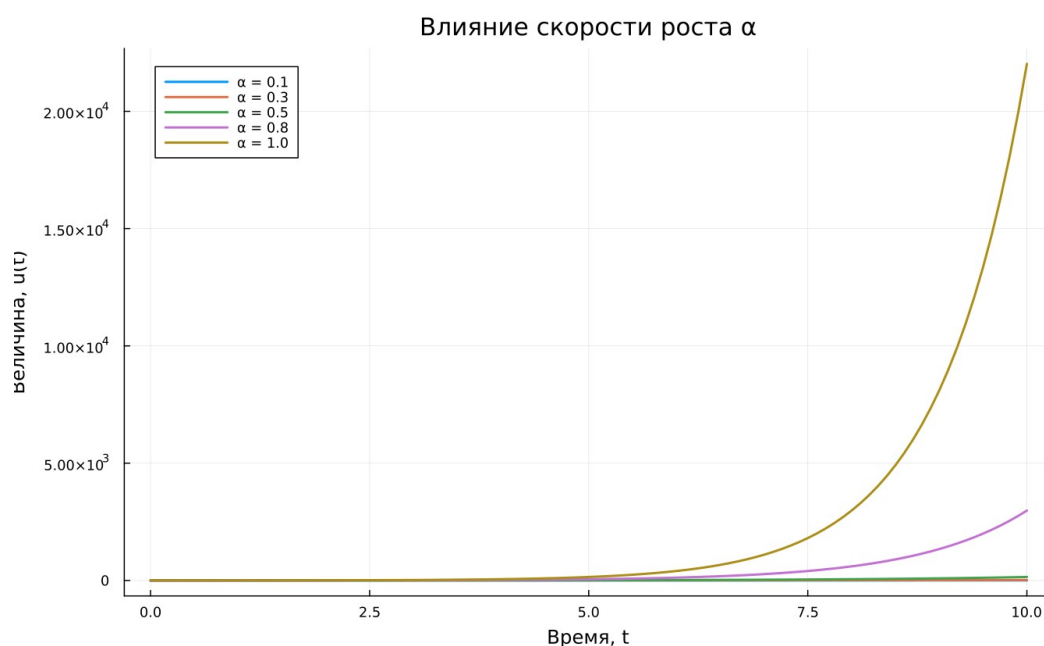


Рисунок 6: Сравнение траекторий для пяти коэффициентов роста

Итоговое значение экспоненциально зависит от α : увеличение коэффициента с 0,1 до 1,0 приводит к росту $u(10)$ примерно в 8102 раза. При этом время удвоения уменьшается обратно пропорционально α .

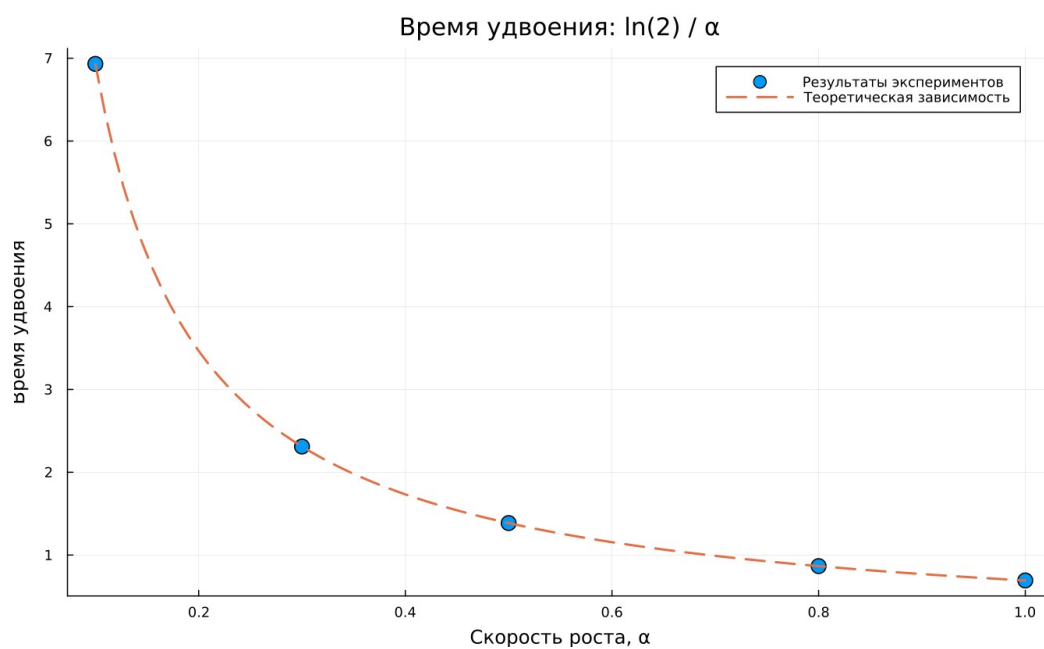


Рисунок 7: Расчётное время удвоения и теоретическая зависимость

Измерения `BenchmarkTools.jl` дают микросекундный порядок времени одного решения. Различия между точками невелики, поскольку интервал интегрирования, метод и сетка сохранения одинаковы.

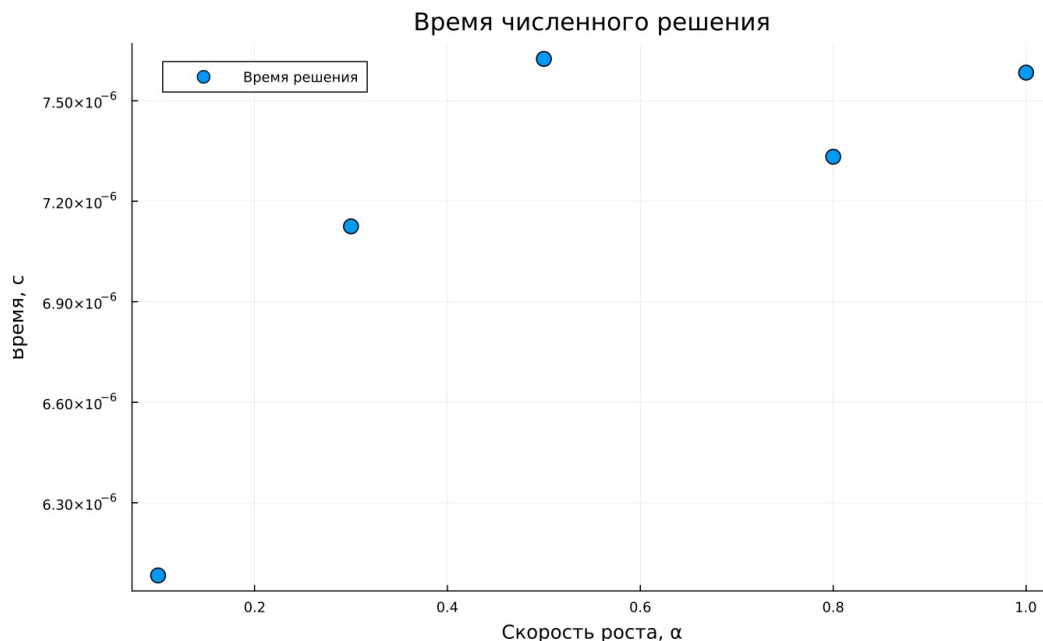


Рисунок 8: Измерение времени численного решения

6.9 Литературное программирование и производные форматы

Файл `scripts/tangle.jl` преобразует каждый исходный литературный сценарий в три согласованных представления:

- чистый `.jl` для пакетного запуска;
- `.ipynb` для интерактивной проверки;
- `.qmd` для публикации читаемой документации.

```
#!/usr/bin/env julia

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Literate

function generate_formats(source::AbstractString)
    if ! isfile(source)
        error("Source file not found: $(source)")
    end

    script_name = splitext(basename(source))[1]
    clean_dir = scriptsdir(script_name)
    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name)
    notebook_dir = projectdir("notebooks", script_name)

    mkpath(clean_dir)
    mkpath(quarto_dir)
    mkpath(notebook_dir)
end
```

```

println("Generating formats from $(source)")
Literate.script(source, clean_dir; name=script_name, credit=false)
println("clean Julia: $(joinpath(clean_dir, script_name * ".jl"))")

Literate.notebook(
    source,
    notebook_dir;
    name=script_name,
    execute=false,
    credit=false,
)
println("notebook: $(joinpath(notebook_dir, script_name * ".ipynb"))")

Literate.markdown(
    source,
    quarto_dir;
    name=script_name,
    flavor=Literate.QuartoFlavor(),
    credit=false,
)
println("Quarto: $(joinpath(quarto_dir, script_name * ".qmd"))")
end

isempty(ARGS)
    "Usage: julia --project=. scripts/tangle.jl <source.jl> [source.jl ...]",
)
foreach(generate_formats, ARGS)

```

Листинг 4 — Полный генератор производных форматов scripts/tangle.jl.

Оба ноутбука выполнены, поэтому выходные таблицы и графики сохранены внутри IPYNB и доступны после открытия без повторного расчёта.

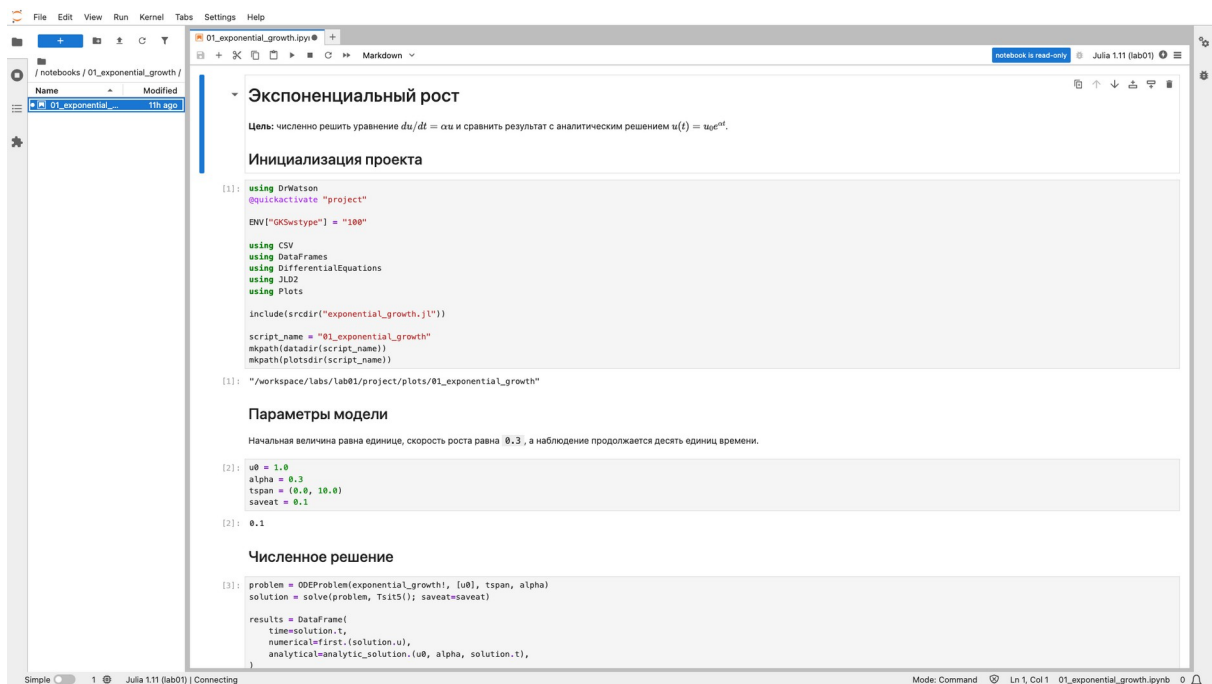


Рисунок 9: Выполненный ноутбук базового эксперимента

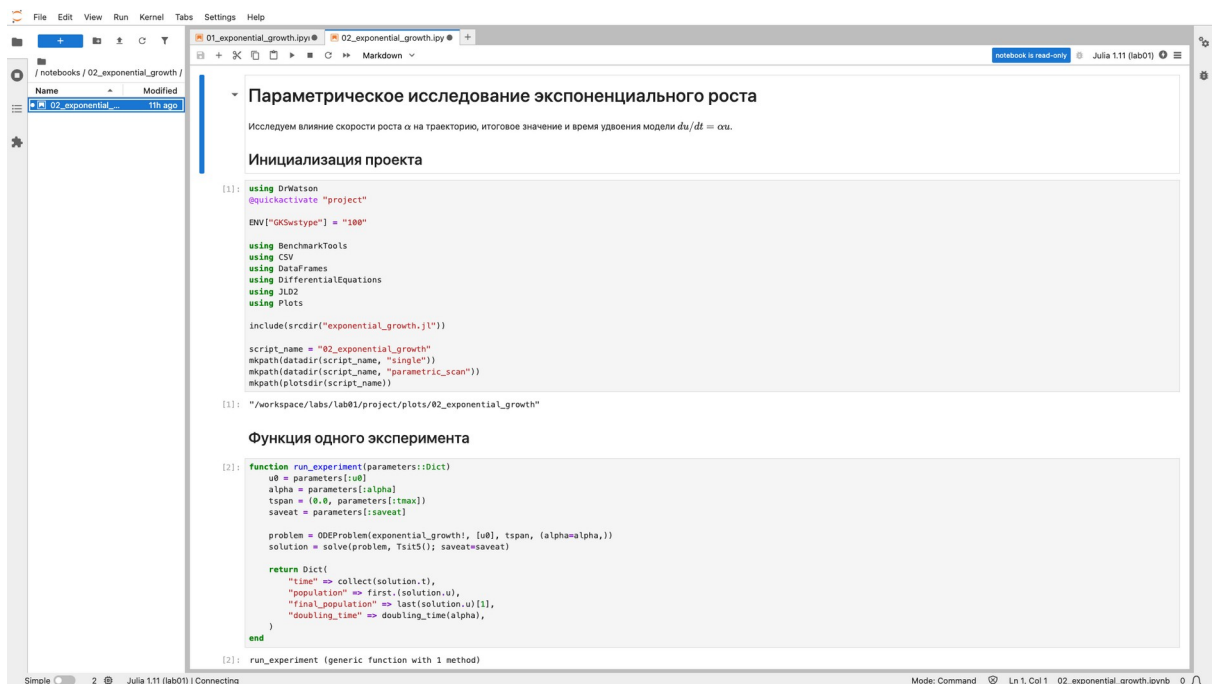


Рисунок 10: Выполненный ноутбук параметрического исследования

6.10 Проверка и воспроизводимость

Автоматические тесты проверяют четыре свойства: значение правой части ОДУ, аналитическую формулу, время удвоения и обработку недопустимого α .

```
using DifferentialEquations

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "exponential_growth.jl"))

@testset "Exponential growth" begin
    u0 = 1.0
    alpha = 0.3
    tspan = (0.0, 10.0)

    problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
    solution = solve(problem, Tsit5(), saveat=0.1)

    @test isapprox(
        last(solution.u)[1],
        analytic_solution(u0, alpha, last(solution.t));
        rtol=1e-5,
    )

    @test isapprox(
        doubling_time(alpha),
        2.3104906018664844;
        rtol=1e-12,
    )

    @test_throws ArgumentError doubling_time(0.0)
end

println("All lab01 tests passed")
```

Листинг 5 — Полный набор автоматических проверок `test/runtests.jl`.

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % docker exec lab01-julia make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
Exponential growth | 3 3 1.1s
All lab01 tests passed
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

Рисунок 11: Успешное выполнение автоматических тестов

Сборка управляется целями Makefile. Последовательность `tangle`, `run`, `notebooks`, `docs`, `test` восстанавливает производные форматы, результаты и документацию. Отдельные Makefile формируют отчёт и презентацию.

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % docker exec lab01-julia find data plots notebooks markdown -type f
data/02_exponential_growth/single/exp_growth_alpha=0.3_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parameter_summary.csv
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.1_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.5_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.3_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=1.0_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.8_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/benchmark_summary.csv
data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
data/02_exponential_growth/all_results.jld2
data/01_exponential_growth/trajectory.csv
data/01_exponential_growth/all_results.jld2
plots/02_exponential_growth/doubling_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/computation_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/single_experiment.png
plots/02_exponential_growth/parametric_scan_comparison.png
plots/01_exponential_growth/exponential_growth.png
notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.html
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.html
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

Рисунок 12: Проверка созданных данных, графиков и документов

Для повторения работы на другом компьютере достаточно установить Julia и Quarto, клонировать репозиторий, восстановить зависимости и выполнить:

```
cd labs/lab01/project
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
make all
```

Полная последовательность целей проекта задана следующим Makefile.

```
.PHONY: setup tangle run notebooks docs test all clean-results

setup:
    julia --project=. scripts/setup_environment.jl

tangle:
    julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
    julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl

run:
    julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
    julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl

notebooks:
    jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace \
        --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-lab01-1.11 \
        --ExecutePreprocessor.timeout=600 \
        notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
    jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace \
        --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-lab01-1.11 \
        --ExecutePreprocessor.timeout=600 \
        notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb

docs:
    quarto render markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd \
        --to html --embed-resources
    quarto render markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd \
        --to html --embed-resources

test:
    julia --project=. test/runtests.jl

all: tangle run notebooks docs test

clean-results:
    rm -rf data/01_exponential_growth data/02_exponential_growth
    rm -rf plots/01_exponential_growth plots/02_exponential_growth
    rm -rf notebooks/01_exponential_growth notebooks/02_exponential_growth
    rm -rf markdown/01_exponential_growth markdown/02_exponential_growth
```

Листинг 6 — Полный project/Makefile.

Начальная настройка среды выполняется отдельным скриптом.

```
using Pkg

Pkg.activate(joinpath(@__DIR__,
Pkg.instantiate()
Pkg.precompile()

"..""))
```

```

using IJulia

project_path = dirname(Base.active_project())
IJulia.installkernel("Julia", project_path, "--project=$(project_path)")

println("Environment is ready")
println("Julia: ", VERSION)
println("Project: ", project_path)

```

Листинг 7 — Полный скрипт `scripts/setup_environment.jl`.

Файл `Project.toml` фиксирует имя проекта, версию Julia и прямые зависимости. Точные транзитивные версии записаны в `Manifest.toml`.

```

name = "project"
uuid = "5e6fc9a5-189d-46e2-b824-9dd395edfa0f"
authors = ["rhktrlwmd"]
version = "1.0.0"

[deps]
BenchmarkTools = "6e4b80f9-dd63-53aa-95a3-0cdb28fa8baf"
CSV = "336ed68f-0bac-5ca0-87d4-7b16caf5d00b"
DataFrames = "a93c6f00-e57d-5684-b7b6-d8193f3e46c0"
DifferentialEquations = "0c46a032-e883-5123-abaf-570d42b7fbaa"
DrWatson = "634d3b9d-ee7a-5ddf-bec9-22491ea816e1"
IJulia = "7073ff75-c697-5162-941a-fcdaad2a7d2a"
JLD2 = "033835bb-8acc-5ee8-8aae-3f567f8a3819"
Literate = "98b081ad-f1c9-55d3-8b20-4c87d4299306"
Plots = "91a5bcdd-55d7-5caf-9e0b-520d859cae80"
Quarto = "d7167be5-f61b-4dc9-b75c-ab62374668c5"

[compat]
julia = "1.11"

```

Листинг 8 — Полный `project/Project.toml`.

6.11 Сборка и учёт изменений

История изменений описана в двух уровнях: общий `CHANGELOG.md` фиксирует релизы курса, а `labs/lab01/CHANGELOG.md` содержит проверяемые результаты первой лабораторной. Публикация помечается тегом `lab01`.

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % git log --online --decorate --graph --all
* d9f59b4 (HEAD -> main) feat(lab01): complete exponential growth study
* 098f9e1 chore: initialize simulation modeling course structure
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

Рисунок 13: История версии лабораторной работы

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % find labs/lab01/{report,presentation} -maxdepth 1 -type f | sort
labs/lab01/presentation/.gitignore
labs/lab01/presentation/Makefile
labs/lab01/presentation/_quarto.yml
labs/lab01/presentation/simulation-modeling-lab01-presentation.html
labs/lab01/presentation/simulation-modeling-lab01-presentation.pdf
labs/lab01/presentation/simulation-modeling-lab01-presentation.qmd
labs/lab01/presentation/styles.css
labs/lab01/report/.gitignore
labs/lab01/report/Makefile
labs/lab01/report/_quarto.yml
labs/lab01/report/simulation-modeling-lab01-report.docx
labs/lab01/report/simulation-modeling-lab01-report.pdf
labs/lab01/report/simulation-modeling-lab01-report.qmd
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

Рисунок 14: Состав материалов релиза lab01

7. Выводы

В работе подготовлен воспроизводимый Julia-проект и реализована модель экспоненциального роста. Для базового набора параметров численное решение согласуется с аналитическим с относительной ошибкой около $4,40 \cdot 10^{-6}$. Серия из пяти экспериментов показала резкую зависимость итогового значения от α и подтвердила формулу времени удвоения.

Литературный исходный код стал единым источником для чистых программ, ноутбуков и Quarto-документации. Данные, графики, выполненные IPYNB, тесты, отчёт и презентация организованы в одной структуре и могут быть повторно получены командами проекта.

Сопоставление численного и аналитического решений на всей исследованной сетке времени дополнительно подтверждает корректность программной реализации.

Список литературы

1. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Имитационное моделирование: методические указания к лабораторным работам. Москва: РУДН.
2. Rackauckas C., Nie Q. [DifferentialEquations.jl – A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia](#) // Journal of Open Research Software. 2017. Т. 5, № 1. С. 15.
3. Datseris G. и др. [DrWatson: the perfect sidekick for your scientific inquiries](#) // Journal of Open Source Software. 2020. Т. 5, № 54. С. 2673.
4. Ekre F. [Literate.jl Documentation](#) [Электронный ресурс]. URL: <https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/> (дата обращения: 05.09.2026).
5. Posit Software, PBC. [Quarto Documentation](#) [Электронный ресурс]. URL: <https://quarto.org/docs/> (дата обращения: 05.09.2026).